

Tweedegraadsvergelijkingen

9 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Ontbinden

Ontbind in factoren.

1. Ontbind.

a) $x^2 - 9$ _____ b) $x^2 + 6x + 9$ _____

c) $x^2 - 5x + 6$ _____ d) $x^2 + 2x - 15$ _____

e) $2x^2 - 8x$ _____ f) $x^2 - 4x + 4$ _____

2. Los op door te ontbinden: $x^2 - 7x + 12 = 0$.

2 De discriminant

Bereken D en zeg hoeveel oplossingen er zijn.

3.

vergelijking	D	aantal oplossingen
$x^2 - 6x + 5 = 0$	_____	_____
$x^2 + 4x + 4 = 0$	_____	_____
$x^2 + x + 3 = 0$	_____	_____
$2x^2 - 3x - 2 = 0$	_____	_____
$x^2 - 2x - 8 = 0$	_____	_____
$3x^2 + 2x + 1 = 0$	_____	_____

4. Schrijf de formule voor de oplossingen op en los $x^2 - 6x + 5 = 0$ ermee op.

5. Los op: $2x^2 - 3x - 2 = 0$.

3 Som en product

Vul aan.

6. Vul aan.

a) de som van de wortels _____

b) het product _____

c) $x^2 - 7x + 10 = 0$: som en product _____

d) de wortels daarvan _____

e) $x^2 + 3x - 10 = 0$: som en product _____

f) de wortels daarvan _____

7. Stel een tweedegraadsvergelijking op met wortels 4 en -1 .

4 Vraagstukken

Stel een vergelijking op en los ze op.

8. Een rechthoek heeft een oppervlakte van 60 cm^2 en is 7 cm langer dan breed. Hoe groot is ze?

9. Een steen valt van een toren. De hoogte is $h = 45 - 5t^2$. Na hoeveel seconden raakt hij de grond?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Ontbinden

- 1** a) $(x - 3)(x + 3) \cdot b) (x + 3)^2 \cdot c) (x - 2)(x - 3) \cdot d) (x + 5)(x - 3) \cdot e) 2x(x - 4) \cdot f) (x - 2)^2$
2 $(x - 3)(x - 4) = 0$, dus $x = 3$ of $x = 4$.

2. De discriminant

- 3** $x^2 - 6x + 5$: $D = 16$, twee · $x^2 + 4x + 4$: $D = 0$, één · $x^2 + x + 3$: $D = -11$, geen · $2x^2 - 3x - 2$: $D = 25$, twee · $x^2 - 2x - 8$: $D = 36$, twee · $3x^2 + 2x + 1$: $D = -8$, geen
4 $x = (-b \pm \sqrt{D}) / (2a)$. Hier: $D = 36 - 20 = 16$, $\sqrt{D} = 4$, dus $x = (6 \pm 4)/2$, dus $x = 5$ of $x = 1$.
5 $D = 9 + 16 = 25$, $\sqrt{D} = 5$, $x = (3 \pm 5)/4$, dus $x = 2$ of $x = -0,5$.

3. Som en product

- 6** a) $-b/a \cdot b) c/a \cdot c) 7$ en $10 \cdot d) 2$ en $5 \cdot e) -3$ en $-10 \cdot f) 2$ en -5
7 Som is 3 en product is -4 , dus $x^2 - 3x - 4 = 0$.

4. Vraagstukken

- 8** $b(b + 7) = 60$, dus $b^2 + 7b - 60 = 0$. $D = 49 + 240 = 289$, $\sqrt{D} = 17$, $b = (-7 \pm 17)/2 = 5$. De rechthoek is 5 bij 12 cm.
9 $45 - 5t^2 = 0$, dus $t^2 = 9$ en $t = 3$ seconden; de negatieve wortel heeft hier geen betekenis.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.